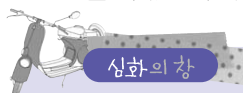




- 배수성 돌연 변이 : 모든 상동 염색체가 비분리되어 염색체의 한 조(n) 전체가 적어지거나 많아져 n , $3n$, $4n$ 등으로 되는 현상이다. 배수성 돌연 변이는 동물보다는 식물에서 자주 나타나는데, 배수체는 정상적인 2배체($2n$)보다 더 크고 잘 자라는 경우가 있어 농작물의 품종 개량에 이용한다.

예 씨 없는 수박($3n$)



심화의 창

씨 없는 수박

보통 수박($2n=22$)에 곁치친 처리를 하면 4배체 수박($4n=44$)이 되는데, 이 4배체의 암술에 2배체의 화분(꽃가루)을 발라 주면 3배체의 씨($3n=33$)가 생긴다. 이 3배체의 씨를 심어 핀 꽃의 암술에 2배체의 화분을 발라 주면 3배체의 씨방이 화분의 자극을 받아 커지지만 씨방 속에는 난세포가 형성될 수 없기 때문에 씨 없는 수박이 된다. 즉, 씨 없는 수박은 3배체의 불임성을 이용해서 종자가 발달하지 않은 과실을 만든 것으로서 학술상으로 '3배체 수박'이라고 한다.

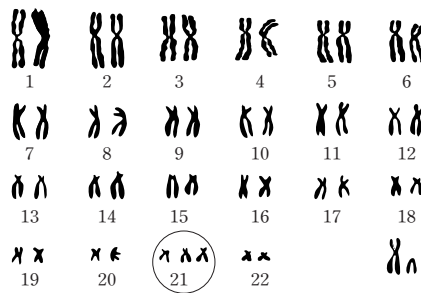
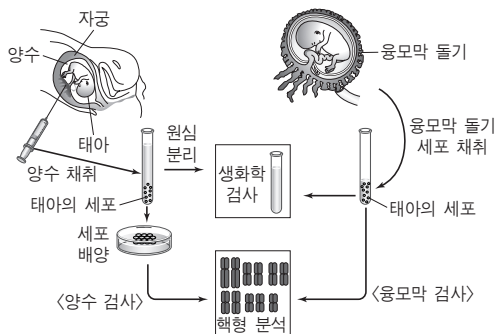
5. 유전병의 진단

(1) 유전병의 진단

- ① 유전자나 염색체 이상에 따른 여러 유전 질환에 대한 뚜렷한 치료법은 아직 개발되지 않았다. 그러나 진단을 통해 태아에게 유전병이 있는지의 여부는 알아낼 수 있다.
- ② 태아의 경우 양수에 떠 있는 태아의 세포를 채취하거나 융모막 돌기를 떼어 내어 생화학 검사를 하거나 염색체를 검사한다. 특히 산모의 나이가 많거나 그 집안에 어떤 질환이 유전되는 경우에는 반드시 태아의 염색체를 검사한다.

(2) 진단 방법

- ① 초음파 검사 : 초음파 영상으로 태아의 외형적 기형을 알 수 있다.
- ② 융모막 검사 : 태아가 8~10주 정도 되었을 때 태반의 융모막을 채취하여 생화학적 검사를 하거나 핵형 분석을 한다. 융모막을 이루는 세포는 태아로부터 유래된 것이다.
- ③ 양수 검사 : 태아가 14~16주 되었을 때 양수의 일부를 채취하여 생화학적 검사를 하거나 태아 세포를 배양한 후 핵형 분석을 하여 염색체 이상 여부를 조사한다. 양수에는 태아로부터 떨어져 나온 세포가 존재한다.
- ④ 유전자 검사 : 특정 유전병과 관련된 DNA의 변화 및 손상 여부를 탐지하여 유전병 유전자의 보유 여부를 파악한다.



다운 증후군 남자의 핵형

날개 평가

① 정상보다 염색체의 한 조(n) 전체가 적어지거나 많아지는 경우를 돌연 변이라고 한다.

② 산모의 나이가 많거나 그 집안에 어떤 질환이 유전되는 경우 의 염색체 검사를 해야 한다.

③ 검사는 태아의 외형적 기형을 알 수 있는 진단 방법이다.

④ 검사는 태반의 융모막 세포를 채취하여 핵형 분석을 한다.

⑤ 양수에 포함된 태아의 세포를 채취하여 핵형 분석을 하는 진단 방법을 검사라고 한다.

⑥ 다음 중 태아의 핵형 분석을 통해 알아낼 수 있는 유전병을 2개 고르시오.

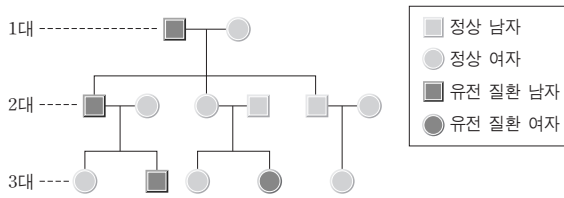
- 가. 페닐케톤노증
- 나. 묘성 증후군
- 다. 터너 증후군
- 라. 겸형 적혈구 빈혈증

정답

- ① 배수성
- ② 태아
- ③ 초음파
- ④ 융모막
- ⑤ 양수
- ⑥ 나, 다



1 그림은 어떤 유전 질환을 나타낸 가계도이다.



위 가계도를 근거로, 이 유전 질환 유전자의 우열 관계 및 유전자의 위치를 옳게 묶은 것은?

- | 우열 관계 | 유전자의 위치 |
|-------|---------|
| ① 우성 | 상염색체 |
| ② 우성 | X 염색체 |
| ③ 열성 | 상염색체 |
| ④ 열성 | X 염색체 |
| ⑤ 열성 | Y 염색체 |

2 다음은 영희네 가족의 유전병 A에 대해 조사한 자료이다.

- 영희의 부모는 모두 정상이다.
- 영희는 유전병 A를 가지지만, 오빠인 철수는 정상이다.
- 철수는 정상 여자와 결혼하여 유전병 A를 갖는 딸을 낳았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연 변이는 일어나지 않았다.)

- 보기
- ㄱ. 유전병 A는 상염색체 열성 유전을 한다.
 - ㄴ. 철수 부부의 유전자형은 모두 이형 접합이다.
 - ㄷ. 영희가 정상 남자와 결혼하는 경우 유전병 A를 가진 아이가 태어날 가능성은 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 표는 사람의 귤불과 피부색 유전에 관한 자료이다.

구분	귤불 유전	피부색 유전
유전자	• D : 분리형 • d : 부착형	• A, B, C : 멜라닌 색소 생성 • a, b, c : 멜라닌 색소 생성 못함
형질 발현	• DD, Dd : 분리형 • dd : 부착형	• A, B, C의 개수에 따라 피부색이 결정됨

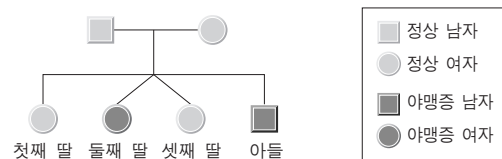
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피부색은 유전자나 환경의 영향을 모두 받지만, 여기에서는 유전적 요인만 고려한다. 또, 유전자 A, B, C는 독립 유전을 한다고 가정한다.)

보기

- ㄱ. 귤불 유전의 경우 대립 형질이 뚜렷하다.
- ㄴ. 유전자형이 AaBbCc인 사람과 aaBBCC인 사람의 피부색은 같다.
- ㄷ. 귤불과 피부색은 모두 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

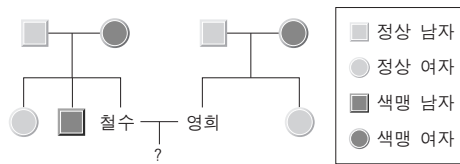
4 그림은 어느 집안의 야맹증 형질을 나타낸 가계도이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 둘째 딸과 셋째 딸은 쌍생아이다.)

- ① 야맹증 유전자는 우성이다.
- ② 야맹증 유전자는 X 염색체에 존재한다.
- ③ 부모의 유전자형은 모두 이형 접합이다.
- ④ 둘째 딸과 셋째 딸은 일란성 쌍생아이다.
- ⑤ 아들이 가지는 유전자형은 이형 접합이다.

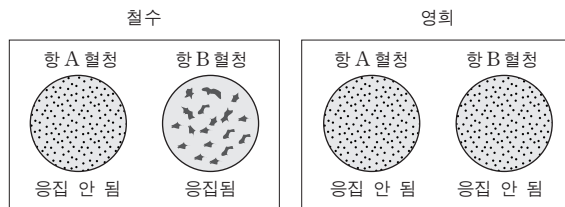
5 그림은 철수와 영희 집안의 색맹 여부를 가계도에 나타낸 것이다.



철수와 영희가 결혼하였을 때 태어나는 아기가 가질 수 있는 색맹 유전에 대한 유전자형으로 옳지 않은 것은? (단, 색맹은 반성 유전을 하며, 색맹 유전자 X' 은 정상 유전자에 대해 열성이다.)

- ① XY ② $X'Y$ ③ XX
 ④ XX' ⑤ $X'X'$

6 그림은 부부인 철수와 영희의 ABO식 혈액형 판정 결과를 나타낸 것이다.



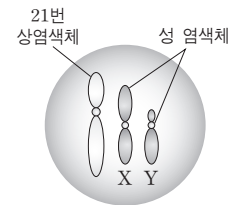
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, ABO식 혈액형에 대한 철수의 유전자형은 이형 접합이다.)

보기

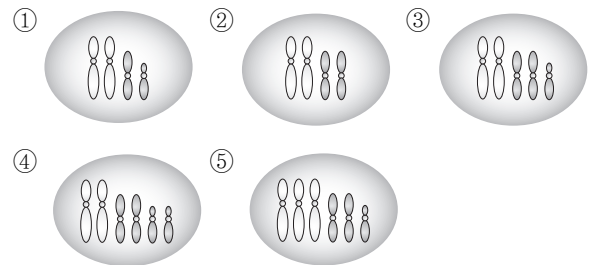
- ㄱ. 철수의 혈액형은 A형이다.
 ㄴ. 영희의 혈액형은 O형이다.
 ㄷ. 태어날 아기는 반드시 유전자 O를 가진다.
 ㄹ. 태어날 아기가 O형이 될 확률은 50%이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7 정자를 형성하는 과정에서 염색체 비분리 현상이 일어나 그림과 같은 정자가 만들어졌다.



이 정자가 정상적인 난자와 수정이 될 경우, 태어나는 아이의 염색체 구성은 어떻게 되는가? (단, 다른 상염색체는 모두 존재한다.)



8 다음은 묘성 증후군에 대한 설명이다.

묘성(고양이 울음) 증후군은 5번 염색체의 일부가 결실되어 나타나는데, 이 증후군에 걸린 아이들은 고양이 울음소리와 같이 울며, 비정상적으로 작은 머리, 선천적인 심장 질환, 심한 정신 박약 등을 나타낸다.



묘성 증후군의 원인이 되는 염색체 돌연 변이로 옳은 것은?

- ① A B C D E
 ② A B C D G H
 ③ A C B D E F
 ④ A B B C D E F
 ⑤ A A B B C D E F



9 그림은 어떤 유전병에 대한 대립 유전자를 염색체 상에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 이 유전병은 열성 형질이다.
 - ㄴ. 이 유전병이 나타날 확률은 성에 따라 달라진다.
 - ㄷ. 대립 유전자가 동형일 경우에만 정상 여자가 된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10 표는 몇 가지 유전 질환의 특성을 조사한 자료이다.

구분	유전 질환	염색체 수
(가)	다운 증후군	• 45+XX, 45+XY • 21번 염색체 3개
(나)	터너 증후군	• 44+X
(다)	묘성 증후군	• 44+XX, 44+XY • 5번 염색체 일부 결실
(라)	겸형 적혈구 빈혈증	• 44+XX, 44+XY • 유전자 염기 서열 이상

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. (가)와 (나)는 염색체 수 이상이다.
 - ㄴ. (다)는 염색체 수가 정상이다.
 - ㄷ. (라)는 핵형 분석을 통해 알아낼 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 다음은 사람의 여러 유전 질환을 나타낸 것이다.

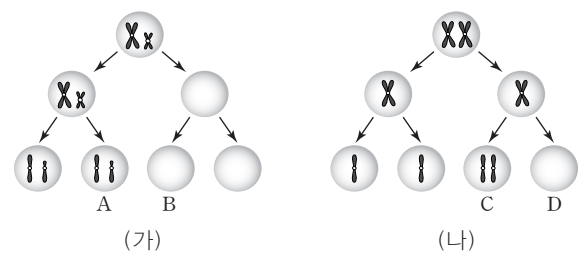
다운 증후군, 터너 증후군, 클라인펠터 증후군

위 질환의 공통점만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 정상인보다 염색체 수가 더 많다.
 - ㄴ. 유전자의 염기 배열에 이상이 생겼다.
 - ㄷ. 염색체 비분리 현상에 의해 일어난다.
 - ㄹ. 핵형 분석을 통해 유전 질환 여부를 파악할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12 그림 (가)와 (나)는 각각 사람의 정자 및 난자 형성 과정에서 성 염색체가 비분리되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 상염색체는 정상적으로 분리되었다.)

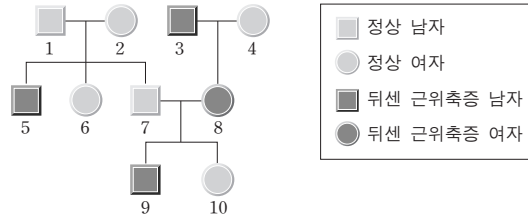
- 보기
- ㄱ. (가)는 감수 제 1 분열과 제 2 분열에서 염색체가 비분리되었다.
 - ㄴ. (나)는 감수 제 2 분열 과정에서 염색체가 비분리되었다.
 - ㄷ. A와 D가 수정되면 염색체 수 이상을 가진 아이가 태어난다.
 - ㄹ. B와 C의 수정으로 태어나는 아이는 여자이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ



열성 반성 유전의 경우 어머니가 유전병 형질을 가지면 남자 아이는 반드시 이 유전 형질을 가진다.

1 그림은 어느 집안의 뒤센 근위축증에 대한 가계도이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 뒤센 근위축증 유전자는 X 염색체에 존재한다.)

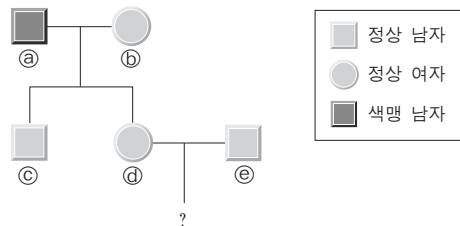
보기

- ㄱ. 부모 1과 2로부터 5가 나온 것으로 보아 뒤센 근위축증은 열성 형질이다.
 ㄴ. 4가 뒤센 근위축증 유전자를 가질 확률은 100%이다.
 ㄷ. 6의 유전자형이 동형 접합일 확률은 100%이다.
 ㄹ. 7과 8로부터 태어나는 모든 남자 아이는 뒤센 근위축증 형질을 갖는다.

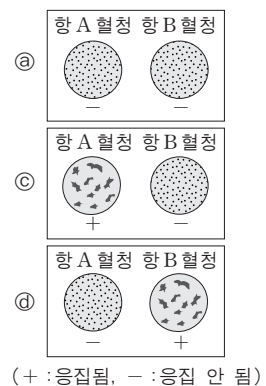
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

(나)의 혈액형 판정 결과를 이용하여 (가)의 가계도에서 각 개인의 ABO식 혈액형을 유추한다. 또한 색맹 유전에서의 각 개인의 유전자형을 파악한다.

2 그림 (가)는 어떤 가족의 색맹 형질을 나타낸 가계도이고, (나)는 이 가족 구성원의 혈액형 판정 결과를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

①과 ⑤ 사이에서 B형의 색맹인 아들이 태어날 확률은? (단, ②와 ⑤의 ABO식 혈액형은 같다.)

- ① 0% ② 12.5% ③ 25%
 ④ 50% ⑤ 75%



혀를 말 수 없고 분리형 귤의 유전자형은 aaB_{-} 이고, 혀를 말 수 있고 부착형 귤의 유전자형은 $A_{-}bb$ 이다.

3 다음은 혀말기와 귤 형태의 유전에 관한 자료이다.

- 혀를 말 수 있는 형질은 혀를 말 수 없는 형질에 대해 우성이고, 귤이 떨어져 있는 분리형은 붙어 있는 부착형에 대해 우성 형질이며, 두 형질은 서로 독립적으로 유전된다.
- 혀를 말 수 없고 분리형 귤을 가진 철수가 혀를 말 수 있고 부착형 귤을 가진 영희와 결혼하였다. 태어난 첫째 아이가 혀를 말 수 없고 부착형 귤을 가지고 있었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혀를 말 수 있는 유전자는 A, 혀를 말 수 없는 유전자는 a이고, 분리형 귤 유전자는 B, 부착형 귤 유전자는 b이다.)

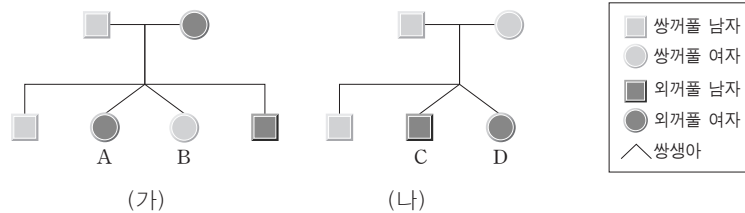
보기

- ㄱ. 철수로부터 유전자형이 ab 인 생식 세포가 만들어질 수 있다.
- ㄴ. 영희로부터 만들어지는 난자의 혀말기 및 귤 유전자형은 4가지이다.
- ㄷ. 태어나는 아이들이 가질 수 있는 혀말기 및 귤 표현형은 4가지이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

일란성 쌍생아의 경우 유전 형질이 같지만, 이란성 쌍생아의 경우 유전 형질이 다르다. 일란성 쌍생아의 경우 눈꺼풀과 성별이 같아야 한다.

4 그림은 쌍생아가 있는 두 집안 (가)와 (나)의 눈꺼풀 형질을 가계도에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

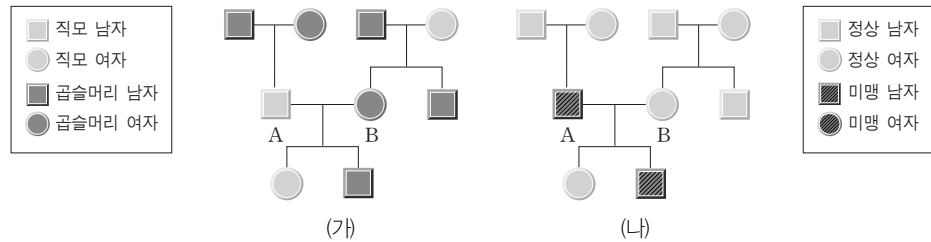
보기

- ㄱ. 쌍꺼풀은 상염색체에 존재하는 우성 형질이다.
- ㄴ. A와 B는 일란성 쌍생아이고, C와 D는 이란성 쌍생아이다.
- ㄷ. (가) 집안에서 쌍꺼풀인 사람은 모두 외꺼풀 유전자를 갖고 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

먼저 곱슬머리와 미맹 형질의 우열 관계를 파악한 후, 각 유전자가 어떤 염색체에 존재하는지를 파악한다.

5 그림 (가)는 어떤 가족을 대상으로 곱슬머리 형질을, (나)는 이 가족의 미맹 형질을 조사한 가계도이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 곱슬머리와 미맹 형질은 독립 유전된다.)

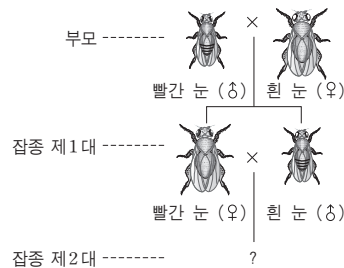
보기

- ㄱ. 곱슬머리 형질은 반성 유전을 한다.
 ㄴ. (나)에서 미맹 유전자형을 결정할 수 없는 사람은 2명이다.
 ㄷ. A와 B 사이에서 셋째 아이가 태어날 경우 곱슬머리를 가질 확률은 50%이다.
 ㄹ. A와 B 사이에서 셋째 아이가 태어날 경우 미맹일 확률은 50%이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

부모 세대를 교배하였을 때 암컷과 수컷에서 교배 결과가 다르게 나왔으므로 초파리의 눈 색 유전자는 성 염색체에 존재한다.

6 그림과 같이 빨간 눈의 수컷과 흰 눈의 암컷 초파리를 교배하였더니 잡종 제1대에서 암컷은 모두 빨간 눈, 수컷은 모두 흰 눈의 초파리가 나왔다. 이 잡종 제1대의 암컷과 수컷을 교배하여 잡종 제2대를 얻었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 초파리의 눈 색은 반성 유전된다.)

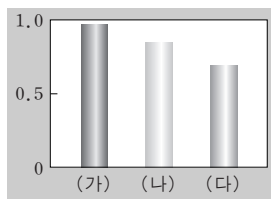
보기

- ㄱ. 잡종 제1대의 암컷의 눈 색 유전자형은 동형 접합이다.
 ㄴ. 잡종 제2대에서 수컷의 절반은 흰 눈을 가진다.
 ㄷ. 잡종 제2대에서 빨간 눈과 흰 눈 초파리는 1:1의 비율로 나온다.

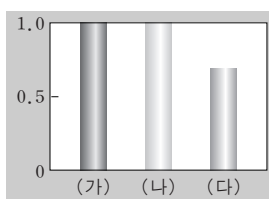
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유전자의 영향만 받는 형질의 경우 어떠한 조건에서도 일관성 쌍생아의 형질은 일치한다. 그러나 환경의 영향을 많이 받는 형질의 경우 서로 다른 환경에서 자란 일란성 쌍생아의 형질은 차이가 난다.

7 그림은 쌍생아 집단 (가)~(다)를 대상으로 키와 ABO식 혈액형의 일치 정도를 조사한 것이다.



키



ABO식 혈액형

(가) : 일란성 쌍생아가 함께 자란 경우
(나) : 일란성 쌍생아가 따로 자란 경우
(다) : 이란성 쌍생아가 함께 자란 경우

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 수치가 1에 가까울수록 형질이 비슷하다.)

보기

- ㄱ. ABO식 혈액형은 환경의 영향을 전혀 받지 않는다.
 ㄴ. 유전자의 영향만 받는 형질은 (가)와 (나)의 일치율이 1로 같아야 한다.
 ㄷ. (다)의 일치율이 클수록 환경의 영향을 많이 받는 형질이다.

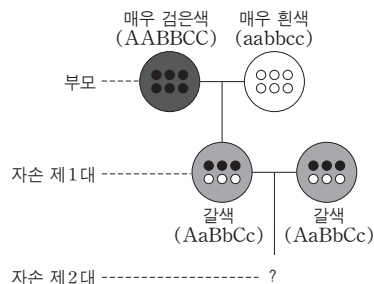
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

피부색 형질은 여러 쌍의 대립 유전자가 관여하는 다인자 유전 형질이다. 여기에서는 환경의 영향을 배제하고 3쌍의 대립 유전자에 의해 피부색이 결정된다고 하였다.

8 다음은 사람의 피부색 유전에 관한 자료이다.

(가) 세 쌍의 대립 유전자에 의해 사람의 피부색이 결정된다고 할 때, 검은 피부색을 나타내는 유전자(A, B, C)는 흰 피부색을 나타내는 유전자(a, b, c)에 대해 각각 우성이고, 각 유전자는 독립되어 있다. 또한 피부색은 우성 유전자의 개수에 따라 결정된다.

(나) 그림은 매우 검은색 피부(AABBCC)를 가진 남자와 매우 흰색 피부(aabbcc)를 가진 여자가 결혼하여 자손 제 1대에서 갈색 피부(AaBbCc)를 가진 아들이 태어났으며, 이 아이가 똑같은 유전자형을 가진 여성과 결혼하여 자손 제 2대를 얻는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피부색은 유전자와 환경의 영향을 모두 받지만, 여기에서는 유전적 요인만 고려한다.)

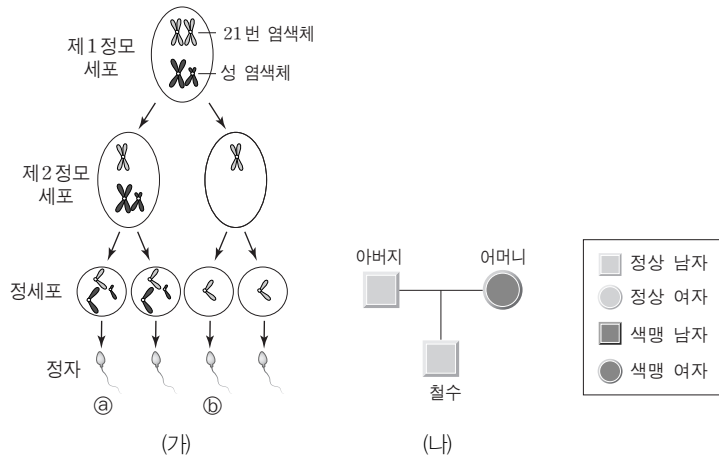
보기

- ㄱ. 피부색 유전자에 의해 결정될 수 있는 피부색은 7가지이다.
 ㄴ. 자손 제 1대의 갈색인 아들로부터 유전자형이 ABC인 생식 세포가 나올 확률은 25%이다.
 ㄷ. 자손 제 2대에서 매우 검은색과 매우 흰색 피부를 가진 자손은 같은 비율로 나온다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(나)에서 색맹인 어머니로부터 정상인 철수가 나온 이유를 (가)를 통해 유추한다. 색맹 유전에서 남자의 유전자형이 X^cY 이면 색맹이지만, XX^cY 이면 정상이다. 이것은 색맹 유전자 X^c 가 정상 유전자 X 에 대해 열성이기 때문이다.

9 그림 (가)는 아버지의 정소에서 정자가 만들어질 때 두 쌍의 상동 염색체가 분리되는 과정을, (나)는 이 가족의 색맹 형질을 나타낸 가계도이다.

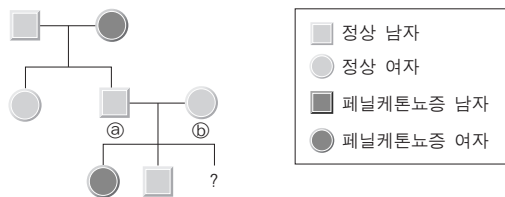


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 나머지 염색체는 정상적으로 분리되었으며, 난자 형성 과정에서는 염색체 비분리가 일어나지 않았다.)

- ① 철수의 염색체 구성은 $44 + XXXY$ 이다.
- ② 철수는 어머니로부터 색맹 유전자를 물려받았다.
- ③ 철수는 ①과 같은 염색체 구성을 가진 정자가 정상인 난자와 수정되어 태어났다.
- ④ 아버지의 정자 형성 과정 중 감수 제 2 분열 과정에서 비분리 현상이 일어났다.
- ⑤ 정자 ①이 정상인 난자와 수정될 경우 터너 증후군의 여자 아이가 태어날 수 있다.

페닐케톤뇨증(PKU)의 가계도 분석을 통해 우열 관계와 유전자의 위치를 먼저 파악한다.

10 그림은 어느 집안의 페닐케톤뇨증(PKU) 형질을 가계도에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 페닐케톤뇨증은 다운 증후군과 같은 염색체 돌연 변이이다.
- ㄴ. ①과 ②의 페닐케톤뇨증에 대한 유전자형은 동형 접합이다.
- ㄷ. ①과 ② 사이에서 태어날 셋째가 페닐케톤뇨증일 확률은 25%이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

V. 생명 과학과 인간의 생활

1. 출제 경향 분석

이 단원에서는 매년 2문제가 출제되었다. 생태계와 환경 단원에서 한 문제와 생물학의 발달과 인간 생활 단원에서 한 문제가 최근 7년간 계속 출제되고 있으며, 최근 난이도는 중하 정도를 보이고 있다.

생태계와 환경 단원에서는 생태계의 평형이나 환경 오염과 관련된 문제가 주로 출제되고 있다. 생태계의 평형에 관한 문제는 생태계의 먹이 사슬이나 먹이 그물, 생태계의 구성 요소와 에너지의 흐름에 관한 문제가 출제되었으며, 앞으로도 먹이 연쇄를 통한 생태계의 평형이 유지되는 원리나 일시적인 생태계 파괴 후 다시 회복되는 과정 등이 출제될 가능성이 높으므로 생태계 구성에 대한 전반적인 개념을 이해하고 있어야 한다.

환경 오염에 관한 문제는 대부분 수질 오염에 관한 문제가 출제되었는데, 유기물이 유입된 후 자정 작용이 일어나는 하천에서 생물과 무기물의 변화를 이해하는 문제나, BOD를 측정하는 방법이 출제되었다. 앞으로도 BOD와 DO의 변화에 따른 오염 정도 파악과 부영양화에 따른 녹조 현상과 적조 현상의 과정 및 영향에 대해 출제될 수 있으므로 개념을 이해하고 있어야 하며, 출제율은 낮지만 생물 농축 현상도 이해하고 있어야 한다.

생물학의 발달과 인간 생활 단원에서는 생명 공학 기술 중 유전자 재조합 기술 과정이 주로 출제된 만큼 유전자 재조합 기술 과정과 활용에 대한 충분한 이해가 필요하다.

최근에 개발된 유전자 조작을 통한 형질 전환 생물에 대한 문제의 출제가 예상되며, 핵 이식(핵 치환) 기술을 이용한 배아 줄기 세포를 얻는 과정과 특성, 세포 융합 기술을 이용한 단일 클론 형체 생산과 활용, 조직 배양 과정과 유전적 특성에 대한 문제도 출제될 가능성이 높은 부분이다.

2. 출제 빈도

난이도(★★★: 상, ★★: 중, ★: 하)

중 단 원 명	2007	2008	2009	2010	2011	2012
생태계와 환경	수질 오염 ★★★	생태계의 평형 ★	에너지 이동 ★★	먹이 사슬 ★★	수질 오염 (BOD 측정) ★	먹이 사슬 ★
생물학의 발달과 인간 생활	유전자 재조합 ★★★	세포 융합 ★★	유전자 재조합 ★★	유전자 재조합 ★★	핵 치환 기술과 조직 배양 기술 ★★	유전자 재조합 ★★